

2. Разработка программы для анализа эффективности рекламных кампаний

2.1 Постановка задачи

Второе задание было связано с маркетинговым направлением деятельности компании.

Для продвижения туристических предложений могут использоваться различные рекламные каналы, например социальные сети, мессенджеры и контекстная реклама. Для оценки эффективности рекламных кампаний необходимо анализировать количество показов, переходов, полученных заявок и затраченный бюджет.

Для решения этой задачи была разработана программа на языке Python.

Программа должна:

- хранить данные о рекламных кампаниях;
- рассчитывать CTR;
- рассчитывать стоимость одного перехода;
- рассчитывать стоимость одной заявки;
- определять количество полученных заявок;
- выводить результаты анализа.

2.2 Используемые показатели

В программе используются следующие показатели.

CTR показывает отношение количества переходов к количеству показов:

$$\text{CTR} = (\text{количество переходов} / \text{количество показов}) \times 100\%$$

Стоимость одного перехода рассчитывается следующим образом:

$$\text{CPC} = \text{рекламный бюджет} / \text{количество переходов}$$

Стоимость одной заявки:

$$\text{CPL} = \text{рекламный бюджет} / \text{количество заявок}$$

2.3 Программная реализация

```
campaigns = [  
    {  
        "name": "Instagram",  
        "impressions": 25000,  
        "clicks": 1200,  
        "applications": 85,  
        "budget": 30000  
    },  
    {  
        "name": "VK",
```

```

        "impressions": 30000,
        "clicks": 1350,
        "applications": 92,
        "budget": 28000
    },
    {
        "name": "Telegram",
        "impressions": 18000,
        "clicks": 950,
        "applications": 70,
        "budget": 22000
    },
    {
        "name": "Контекстная реклама",
        "impressions": 15000,
        "clicks": 1100,
        "applications": 105,
        "budget": 35000
    }
]

```

```

def calculate_ctr(impressions, clicks):
    return clicks / impressions * 100

```

```

def calculate_cpc(budget, clicks):
    return budget / clicks

```

```

def calculate_cpl(budget, applications):
    return budget / applications

```

```

print("АНАЛИЗ РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ")
print("=" * 70)

```

```

for campaign in campaigns:
    ctr = calculate_ctr(
        campaign["impressions"],
        campaign["clicks"]
    )

    cpc = calculate_cpc(
        campaign["budget"],
        campaign["clicks"]
    )

    cpl = calculate_cpl(
        campaign["budget"],
        campaign["applications"]
    )

```

```

print(f"\nКампания: {campaign['name']}")
print(f"Показы: {campaign['impressions']}")
print(f"Переходы: {campaign['clicks']}")
print(f"Заявки: {campaign['applications']}")
print(f"Бюджет: {campaign['budget']} руб.")
print(f"CTR: {ctr:.2f}%")
print(f"CPC: {cpc:.2f} руб.")
print(f"CPL: {cpl:.2f} руб.")

```

```

with open("marketing_report.txt", "w", encoding="utf-8") as file:

```

```

file.write("ОТЧЁТ ПО РЕКЛАМНЫМ КАМПАНИЯМ\n")
file.write("=" * 60 + "\n\n")

for campaign in campaigns:
    ctr = calculate_ctr(
        campaign["impressions"],
        campaign["clicks"]
    )

    cpc = calculate_cpc(
        campaign["budget"],
        campaign["clicks"]
    )

    cpl = calculate_cpl(
        campaign["budget"],
        campaign["applications"]
    )

    file.write(f"Кампания: {campaign['name']}\n")
    file.write(f"CTR: {ctr:.2f}%\n")
    file.write(f"CPC: {cpc:.2f} руб.\n")
    file.write(f"CPL: {cpl:.2f} руб.\n")
    file.write("\n")

print("\nРезультаты сохранены в marketing_report.txt")

```

2.4 Результат выполнения

Для проверки работы программы были использованы тестовые данные рекламных кампаний.

Программа рассчитала основные показатели для каждого рекламного канала.

Полученный результат можно представить в виде таблицы:

Рекламный канал	Показы	Переходы	Заявки	Бюджет
Instagram	25 000	1 200	85	30 000
VK	30 000	1 350	92	28 000
Telegram	18 000	950	70	22 000
Контекстная реклама	15 000	1 100	105	35 000

Например, для рекламной кампании Instagram программа рассчитывает:

$CTR = 1200 / 25000 \times 100 = 4,80\%$

Стоимость перехода:

$CPC = 30000 / 1200 = 25 \text{ руб.}$

Стоимость заявки:

$CPL = 30000 / 85 \approx 352,94$ руб.

После выполнения программы результаты сохраняются в файл `marketing_report.txt`.